

ÍNDICE

RESPUESTAS TP1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.....	1
RESPUESTAS TP2: PROBABILIDADES	6
RESPUESTAS TP3: DISTRIBUCIONES V.A.DISCRETAS	8
RESPUESTAS TP4: DISTRIBUCIÓN NORMAL	9
RESPUESTAS TP5: TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE.....	10
RESPUESTAS TP6: INFERENCIA PARA UNA POBLACIÓN.....	11
RESPUESTAS TP6: INFERENCIA PARA DOS POBLACIONES	14
RESPUESTAS DATOS CATEGÓRICOS	16
RESPUESTAS REGRESIÓN LINEAL	17

RESPUESTAS TP1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

- 1)
 - a) Población: personas cinco países de Latinoamérica.
Muestra: 6200 personas de los 5 países de Latinoamérica.
 - b) Hipótesis: describir la evolución de los cambios en el consumo de contenido audiovisual.
 - c) Es un estudio longitudinal, ya que hay un seguimiento de la muestra a lo largo de una década.
 - d) Por ejemplo: género (escala nominal), nivel socioeconómico (escala ordinal).

- 2)
 - a) Estudio experimental, porque las empresas utilizaron el nuevo software.
 - b) La muestra es aleatoria, porque las 72 empresas fueron elegidas al azar.
 - c) Se clasifica cuantitativa discreta en escala de intervalos.

- 3)
 - a) V. a cuantitativa continua, escala de razón o proporción.
 - b) V. a cuantitativa discreta, escala de razón o proporción.
 - c) V. a cualitativa, escala ordinal.
 - d) V. a cualitativa, escala ordinal.
 - e) V. a cuantitativa continua, escala de razón o proporción.
 - f) V. a cuantitativa continua, escala de intervalos.

- 4)
 - a) la condición socioeconómica
 - b) 17%
 - c) histograma con escala 1%
 - d) X: motivo por el que discriminan los argentinos v.a cualitativa en escala nominal

- 5) a)
 - b) gráfico de barras comparativo sería mejor
 - c)

A partir de la observación del gráfico, complete el siguiente informe.

Hasta el año 1965 la población argentina estaba constituida por más cantidad de hombres que de mujeres Pero en ambos sexos el crecimiento era positivo

A partir de 1980 se revirtió la situación y de 1980 a 2010 se registró un crecimiento de mujeres
 - d) H: cantidad de hombres por año M: cantidad de mujeres por año, ambas variables son aleatorias cuantitativas discretas en escala de razón

- 6)

a) X: minutos que usan las redes sociales por día las personas que viven solas

n=350

b)

X	FA	FAA
0-20	50	50
20-40	60	110
40-60	100	210
60-80	110	320
80-100	30	350

Interpretación 100 personas solas se conectan por día para utilizar redes sociales, entre 40' y 60', y 210 personas lo hacen menos de 60' diarios

c)

Tiempo en redes sociales	Viven solos	Vive acompañados	Total
Menos de 60 minutos	210	200	410
60 o más minutos	140	50	190
Total	350	250	600

7) a) X: minutos necesarios para una entrevista laboral v.a. cuantitativa continua en escala de razón

b)

tiempo necesario en minutos	número de entrevistas(FA)	Frecuencia relativa(FR)	Frecuencia Acumulada(FAA)
12-20	6		
20-28	9		
28-36	14	0.07	29
36-44	72		
44-52	95		
TOTAL	196		

8)

a) X: puntaje de humor de los empleados del sector Vtas v.a cuantitativa continua en escala de razón

b) **población:** empleados del sector ventas de la empresa.....

Muestra: 20 empleados del sector ventas

X	FA	FR	FAA	FRA
10-12	2	0.10	2	0.10
12-14	4	0.20	6	0.30
14-16	8	0.40	14	0.70
16-18	6	0.30	20	1

9)

a) Falso

b) Falso, el 68.75%

c) Falso, sector contable tiene 12 personas y sector ventas tiene 16 personas

d) falso, 43.75% tiene menos de 36 años

e) Verdadero

10)

El tiempo promedio de respuesta del servidor es de 88,54 ms y mientras que con mayor frecuencia el tiempo de respuesta es de 87 ms, lo que muestra una leve asimetría positiva.

11)

La mitad de los empleados tienen una antigüedad inferior/superior a 10 años

La mayoría de los empleados llevan 8 años trabajando en la empresa y el 20% de los mas antiguos tienen una antigüedad mínima de 12 años.

12)

a) estudio observacional

b) X: edad de los usuarios que descargan la app.

c) P(70)

d) la edad mas frecuente de los usuarios es 22, la mitad tiene menos de 24 años y la edad promedio es 24.17 años

13)

a) Observacional

b) X: tiempo de descarga de un paquete de datos (en milisegundos).

c) El tiempo de descarga de los paquetes de datos tienen una dispersión de 2,88 ms, siendo el tiempo típico; se encuentra entre $24,17 \pm 2,88$.

d) CV = 11,92%, como es < 20%, el grupo de datos es homogéneo. Es decir que los tiempos son bastante parecidos, no difieren mucho según las condiciones de red; como no hay mucha dispersión, podemos decir que el tiempo promedio se puede tomar como referente para tomar decisiones.

- e) Como la media > modo, entonces es asimétrica positiva, es decir que los tiempos de descarga tienden a ser inferiores al promedio.

14)

- a) La cantidad de clics mas frecuente es ...8.000 clics...
 b) la mitad de las campañas tuvo más de ...7.000 clics.....
 d) la distribución de los datos es (homogénea o heterogénea)homogénea.....
 porque....cv=7,7% <20%.....

15)

- a) La variable aleatoria es horas de capacitación recibidas por los empleados, su clasificación es variable aleatoria cuantitativa continua y la frecuencia absoluta representa cantidad de empleados que recibieron "x" horas de capacitación.

b)

- i) El 50% de los empleados realizaron más horas de capacitación que el tiempo medio de capacitación Falso porque la Mediana es inferior a la media
 ii) La distribución del tiempo de capacitación es homogéneo Falso ya que el CV=29,62%
 iii) Con el coeficiente de variación podemos determinar el tipo de asimetría de la distribución Falso con el coeficiente de asimetría
 iv) Solo el 20% de los empleados realizó más de 11,4hs de capacitación Verdadero ya que el P(80)=11,4 hs.
 v) El tiempo de capacitación más frecuente fue de 8,97hs Falso fue de 8,72hs pues el valor mas frecuente corresponde al modo.

16) a) x_1 : tiempo de espera del metrobus 9 de Julio; f: cantidad de usuarios que esperan "x" minutos el metrobus 9 de Julio

x_2 : tiempo de espera del metrobus Juan B. Justo; ; f: cantidad de usuarios que esperan "x" minutos el metrobus Juan B. Justo.

Ambas variables son cuantitativas y continuas y la escala de medición es de razón o proporción.

b) "La observación se realizó sobre un total de 45.700 usuarios de Metrobus; de los cuales el 70,24.% son pasajeros del Metrobus 9 de Julio. El tiempo medio de espera de los usuarios del Metrobus Juan B. Justo es de7,614.....minutos, al calcular el.....CV.. podemos decir que la distribución de los tiempos de espera del Metrobus Juan B. Justo es/no es homogénea ya que.....el cv= 36,6%(o bien el cv >20%).....El Metrobus Juan B Justo se espera más frecuentemente...7,74 minutos. por lo que concluimos que la forma de la distribución de los tiempos de espera de dicho Metrobus esaproximadamente simétrica (media ≈moda)(o levemente asimétrica negativa ya que la media es levemente inferior a la moda).....Se pudo observar que en el Metrobus 9 de Julio el 20% de los usuarios que mas tiempo lo han esperado fue ...8,42..minutos o mas; mientras que el 15% de los usuarios lo espera como máximo ...2,07...minutos ."

17)

- a) Gráfico 1: Tejido; Gráfico 2: Pintura; Gráfico 3: Patinaje artístico.
- b) En pintura.
- c) Patinaje artístico.

18)

“La empresa Smart AI evaluó la precisión del modelo en 71 conjuntos de test (45% imágenes, 55% texto) como parte de su auditoría de rendimiento.

Del análisis se desprende que los modelos probados con imágenes tienden a tener una precisión menor que la media general, que es de 79,7 < 82,8%, mientras que la precisión promedio en texto es de 85,4%.

También se observó que las precisiones en texto son más variables que las de imágenes, ya que el CV en texto es 15,1%, comparado con 13,3 % en imágenes.

Por otra parte, sólo el 15% de los resultados en imágenes superan los $P(85) = 93,1\%$, mientras que el 15% de los test en texto con peor desempeño tienen precisión de $P(15) = 72,5\%$ o más”.

Descriptivas

Descriptivas

	Imagen	Texto	Imagen+texto
N	32	39	71
Perdidos	39	32	0
Media	79.7	85.4	82.8
Mediana	77.8	82.9	80.3
Moda	68.0*	74.0*	69.0*
Desviación estándar	10.6	12.9	12.1
Mínimo	65.0	65.7	65.0
Máximo	96.6	107	107
15percentil	68.3	72.5	69.0
85percentil	93.1	103	96.8
5percentil	66.8	68.6	67.3
95percentil	96.0	106	105

* Existe más de una moda, solo se reporta la primera

19)

1. Verdadero. media del equipo A=177 > media del equipo 2=152
2. Falso. la media > modo (en el equipo A).
Por lo tanto no hay una mayor tendencia a producir más líneas de código por hora, si bien es cierto que en algunos casos se ha producido más líneas de código que lo más frecuente, lo que provocó un aumento del promedio.
3. Verdadero.
 $P70(A) = 190 > P40(B) = 85$
4. Verdadero.
 $CV(A) = 32\% < CV(B) = 45,8\%$ por lo tanto el Equipo A más homogéneo, es mas parejo en cuanto líneas de código por hora

5. La clasificación de la variable “cantidad de incidencias resueltas” es **cuantitativa discreta** y su escala es de **razón** porque el **recorrido de la variable son números enteros en escala no arbitraria; (el cero no es arbitrario; significa ausencia)**
6. Las semanas que registraron 5 o menos incidencias representan ¿qué porcentaje ? **33%** y las semanas que registraron 9 ó mas incidencias ¿qué porcentaje representan? **también 33%.**
7. El 20% de las semanas con menos incidencias tuvieron como máximo ¿qué medida hay que calcular? Solo nombrarla **P(20)** , mientras que el 30% con más incidencias realizan como mínimo ¿qué medida hay que calcular? Solo nombrarla **P(70)**
8. La cantidad de incidencias más frecuente es **modo= 7 y 8** y por lo tanto la tendencia es a resolver **7 u 8** incidencias semanales (ya que la distribución es simétrica, por lo que el modo es representativo y parecido a la media y a la mediana)

RESPUESTAS TP2: PROBABILIDADES

1. a) $P(A) = 335/1000 = 0,335$
 b) $P(\text{noN}) = 575/1000 = 0,575 \rightarrow 57,5\%$
 c) $P(AN) = 101/1000 = 0,101 \rightarrow 10,1\%$
 d) $P(A \cap \text{NoN}) = 234/1000 = 0,234$
 e) Por ejemplo: Ventas altas y ventas moderadas
 f) Reacción favorable, neutral y desfavorables
 g) La reacción del grupo no es favorable.
 h) 0,665; mutuamente excluyentes
 i) 0,465
2. a) $P(F \cap R) = 0,50$ (50%)
 b) $P(E \cap (O \cup N)) = 0,15$ (15%)
 c) $P(F) = 0,80$ (80%)
3. a) $P(\text{Innovador} \cap \text{Int. Emoc}) = 37/75 = 0,4933$
 b) $P(\text{Innovador} \cap \text{no Int. Emoc}) + P(\text{no Innovador} \cap \text{Int. Emoc}) = 0,3867$
 c) $P(\text{Innovador} \cup \text{Int. Emoc}) = 0,88$
4. a) $P(Sa \cup Sb) = 0,55$
 b) $P(\text{noSa} \cap Sb) = 0,05$
 c) $P(Sa \cap Sb) = 0,45$
5. a) $P(EP \cup \text{Prof}) = 0,55$
 b) $P(EP \cap \text{Prof}) = 0,25 \rightarrow 25\%$
 c) $P(EP \cap \text{Prof}) = 0,45$

6. a) $P(C1 \text{ y } C2) = 0,75$
b) $P(C1 \cap \text{no}C2) = 0,10$
7. a) $P(A \cap A) + P(B \cap B) = \frac{20}{35} \cdot \frac{19}{34} + \frac{15}{35} \cdot \frac{14}{34} = \frac{59}{119} = 0,4958$
b) $P(B/EG) = 5/13 = 0,3846$
8. a) $P(\text{Lee}/\text{Ven}) = 0,5556$
b) $P(\text{Ven}/\text{Leen}) = 0,8333$
9. a) $P(C \cap C \cap C) = 0,1333$
b) $P(C \cap A \cap C) = 0,2666$
10. No son excluyentes pues $P(A \cap B) \neq 0$ son independientes pues $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
11. a) $P(\text{no}P1 \cap \text{no}P2) = 0,06$
b) $P(P2/\text{Ejecutó}) = 0,149$
12. a) $P(C) = 0,187$ (E: encuentren a la empresa)
b) $P(G/C) = 0,5455$
13. $P(D/T) = 0,8387$
14. a) $P(\text{mal clasificados}) = 0,02033$ b) $P(A/\text{bien clasificada}) = 0,2679$
15. a) Verdadero pues $P(A/B) \neq P(A)$
b) Falso porque si son complementarios entonces son exhaustivos y mutuamente excluyentes por lo que si ocurre un suceso entonces no puede ocurrir el otro, es decir lo está condicionando.
c) Verdadero porque al ser complementarios son exhaustivos y mutuamente excluyentes y por esta última condición $P(A \cap B) = 0$
16. a) 0,09 b) El 52% son hombres c) No; pues, por ejemplo, $P(M/T) \neq P(M)$
17. $P(A \text{ y } \bar{B}) = 0,56$

RESPUESTAS TP3: DISTRIBUCIONES V.A.DISCRETAS

1) La estrategia 1 $E(X) = 650$

2) a)

x	P(x)
0	0,0002
480	0,0098
550	0,0198
750	0,9702

b) \$1709461,2

3) a)

x	P(x)
0	0,05
17	0,6
96	0,25
105	0,10

b) 44,7

4) E: Implementación exitosa

CP: Cumplimiento del presupuesto

a) $P(E \cap CP) = 0,61$

b) $P(E \cup CP) = 0,97$

c)

x	P(x)
0	0,03
1	0,36
2	0,61

5) a) 0,3519 b) 0,2484 c) 0,3993 d) 213,125

6) a) $n = 10$ $p = 0,55$ $Pb(x \leq 6/n=10;p=0,55) = 0.73396$

b) $n = 10$ $p = 0,35$ $Pb(x \geq 4/n=10;p=0,35) = 0.48617$

c) $n = 10$ $p = 0,10$ $Pb(x=2/n=10;p=0,10) = 0.193717$

	T	No T	
N	0.10	0.10	0.20
No N	0.30	0.50	0.80
	0.40	0.60	1

a) $n=12$ $p=p(Ty \text{ no } N)=0.30$ $p(x \geq 3)=0.74718$

b) $n=20$ $p=0.20$ $p(x \leq 5)=0.80421$

c) $n=10$ $p=0.50$ $p(x=0)=0.00098$

8)

	CE	No CE	
AT	0.15	0.15	0.30
No AT	0.05	0.65	0.70
	0.20	0.80	1

a) $n=5$ $p=0.15$ $P(x=2) = 0,13818$

b) $E(X)=30.0,20=6$

c) $Var(X)=30.0,20.0,80=4.8$ desvío estándar=2,19 CV=36,51% (Es muy variable)

9) a) $P_{po}(x < 18 / \lambda = 16) = p(x \leq 17 / \lambda = 16) = 0.65934$

b) $P_{po}(x > 24 / \lambda = 20) = p(x \geq 25 / \lambda = 20) = 0.15677$

c) $P_{po}(x = 12 / \lambda = 8) = 0,04813$

10)

a) $P_{po}(x < 70 / \lambda = 66) = 0.67273$

b) $P_{po}(X > 37 / \lambda = 30) = 0.08901$

c) $E(x) = \lambda = 66$

d) $66 * 500 = 33.000\$$

11) $P_{po}(X \geq 5 / \lambda = 4) = 0.37116$

12) a) $P_{po}(x = 5 / \lambda = 8,4) + P_{po}(x = 6 / \lambda = 8,4) + P_{po}(x = 7 / \lambda = 8,4) = 0.31975$

b) $P_{po}(X \geq 5 / \lambda = 4,27) = 0,42376$

13) a) $P_{po}(X \leq 3 / \lambda = 3,25) = 0,59141$

b) $P_{bi}(x=4/n=5, p=0,96) = 0,16987$ ($p = P_{po}(X \geq 1 / \lambda = 3,25) = 0,96$)

14) $P_{bi}(x \leq 2/n=12; p = P_{po}(x \geq 13 / \lambda = 9) = 0,124) = 0,82109$

RESPUESTAS TP4: DISTRIBUCIÓN NORMAL

1) a) $P(4 < x < 5) = 0,1613$

b) $P(x > 7) = 0,2525$

c) $P(20) = 4,74$ minutos

2) a) $p(X > 300) = 0,00621$ menos del 1%

b) $1200 * p(250 < x < 280) = 1200 * 0.43319 = 519,48$ 520 respuestas aproximadamente

c) $P(30) = X(0,30) = 239,51$

El 30% de las respuestas del servidor tardan menos de 239,51ms.

3) a)

Poco activos $600 \cdot p(x < 60) = 600 \cdot 0.02275 = 13.65$ 14 personas aproximadamente

Ocasionales $600 \cdot p(60 < x < 120) = 600 \cdot 0.47725 = 286.35$ 286 personas aproximadamente

Regulares $600 \cdot (120 < x < 180) = 600 \cdot 0.47725 = 286.35$ 286 personas aproximadamente

Muy activos $600 \cdot p(x > 180) = 600 \cdot 0.02275 = 13.65$ 14 personas aproximadamente

b) $P(98) = x(0.98) = 181,61$

c) $P(60) = X(0.60) = 127,6$ minutos el 60% del grupo visualiza diariamente menos de 127,6 minutos

d) $p_b(x=2/n=6, p(\text{regulares})=0.47725) = 0.25513$

4)a) $P(80) = x(0.80) = 72.6243$

b) $P_b(X \geq 3/n=10, p=p(\text{ingresen})=0,20) = 0.3222$

5) a) $P_N(x > 480) = 0,11507$

b) $P_{bi}(X \geq 9/n=15, p=P_N(x > 395) = 0,69) = 0,84912$

c) $P(86) = x(0,86) = 474,02\text{hs}$

6) a) En A (0.9876 vs B: 0.9567), b) ambas tienen carga homogénea ($CV < 10\%$); pero B es un poco más homogénea (0,036 contra $CV(A)=0,04$)

RESPUESTAS TP5: TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE

1) a) $\mu(w) = 128$ $\sigma(w) = 27,946$

b) $\mu(w) = -8$ $\sigma(w) = 15,067$

c) $\mu(w) = 59$ $\sigma(w) = 12$

d) $\mu(w) = 332$ $\sigma(w) = 46,303$

2) a) $\mu(w) = 46.800$ $\sigma(w) = 758,95$

b) 0,991

c) Sí, pues no sabemos la distribución de la variable aleatoria x.

3) a) $P(w > 176) = 0,6915$ $\mu(w) = 185$ $\sigma(w) = 18$;

b) $\mu(w) = 143$ $\sigma(w) = 14,46$

4) a) $\mu(w) = 90152MB$ $\sigma(w) = 49,74MB$

$P(w > 90112) = 0,78935$ (88GB=90112MB)

b) $\mu(w) = 89.732MB = 87,629GB$ $\sigma(w) = 46,056MB$

5) $w = \sum_{i=1}^{30} x_i + \sum_{i=1}^{50} y_i$

donde x: total de tráfico de paquetes tipo A; y: total de tráfico de paquetes tipo B

b) $P(w > 700) = 0,14$ ($\mu(w) = 675$ $\sigma(w) = 23,119$)

c) $P(80) = 694$. El 80% de las veces se supera un tráfico total de 694KB.

6) a) x: número de alertas diarias que se envía a COS $w = \sum_{i=1}^{300} 0,3 x_i$

$w = 522.000$ $\sigma w = 4312,8$

b) $P_n(x \geq 7/n = 10; p = P_n(522.000 < w < 528500) = 0,434) = 0,085$

RESPUESTAS TP6: INFERENCIA PARA UNA POBLACIÓN

1)

a) S^2 **correcta** μ σ^2 $\bar{x}$ **correcta** $\hat{p}$ **correcta**

b)

i) $\mu(\bar{X}) = \mu(X) = \mu$ **correcta**

ii) $\sigma(\bar{X}) = \sigma(X) = \sigma$

iii) $\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ **correcta**

2)

a) IC (95%) = (89,3; 93) Se estima que la temperatura media del ciclo de fabricación se encuentra entre 89,3°C y 93°C con una confianza del 95%. EM= 1,85°C.

b) IC (90%) = (89,6; 92,7); EM=1,55

c) El intervalo anterior es mas preciso que el calculado en el ítem a.

d) IC (95%) = (90,3; 92,9) es mas preciso que el calculado en el ítem a.

e)

Tamaño de la muestra	Nivel de confianza	Nivel de significación	Error muestral	Precisión
Fijo	aumenta	Disminuye	Aumenta	Disminuye
Aumenta	Fijo	Fijo	Disminuye	Aumenta
Disminuye	Fijo	Fijo	Aumenta	Disminuye

3) a) IC(0,95) = (42,1; 52,2) Es un 95% probable que el precio medio de la criptomoneda se encuentre entre 42.100 y 52.200 dólares.

b) Es menos amplio, ya que se reduce EM, (se divide por la raíz cuadrada de n).

c) Ver teórico

4)

a) IC (96%)= (0,32; 0,48) Con un 96% de confianza se estima que el porcentaje de clientes que contratarán el nuevo plan se encuentra entre el 32% y el 48%.

b) EM=0,063 El intervalo es más preciso, disminuyó EM

5) IC(0,95)= (0,714; 0,846) Hay un 95% de probabilidad de que el porcentaje de usuarios que usuarios que descargarían la aplicación se encuentre entre el 71,4% y el 84,6%.

6) Sólo es correcta la afirmación c.

7) IC(94%)=(31,4; 38,6) para la media. Se puede estimar con una probabilidad del 94% que el promedio clientes que contratarán el nuevo plan se encuentra entre 31,4 y 38,6 minutos

IC(94%)=(0,54;0,86) para la proporción. Con 90% de confianza se puede afirmar que el porcentaje de clientes que contratarán el nuevo plan se encuentra entre el 55% y el 86%

8)

A)

a) $H_1: \mu \neq 1.25$ correcta

b)

- La probabilidad de que μ pertenezca al intervalo es 0.90 correcta
- 90 de cada 100 intervalos construidos a partir de distintas muestras contienen a μ correcta

B)

α = P (detener la producción cuando la media es mayor o igual a μ_0)

β = P (no detener la producción cuando la media es menor a μ_0)

$1-\beta$ = P (detener la producción cuando la media es menor a μ_0)

9) $H_0: \mu \leq 75$ $H_1: \mu > 75$ $\alpha=0,03$ $\beta=0,10$

Potencia de la prueba: concluir que el nuevo diseño ha mejorado la satisfacción de los clientes cuando en realidad no es así.

10) a) $H_0: \mu \leq 200$ $H_1: \mu > 200$ $\alpha=0,02$ $\beta=0,05$

b) $p_v=P(t > 2,104)=0,027$

11) $H_0: \mu \leq 500$ $H_1: \mu > 500$ CR: $p_v < \alpha$. No se verifica CR ($p_v=0,192$); en base a los datos proporcionados y con una probabilidad de error de 0,05, se aconseja no adquirir los dispositivos.

12)

1. $H_0: \mu \leq 7$ $H_1: \mu > 7$ $p\text{value}=0,042 < 0,10=\alpha$ Rechazar H_0 , se concluye designar al aeropuerto de Río de Janeiro de servicio superior, asumiendo un riesgo del 10%
 2. $I_c(0,90) = (7,03; 7,97)$. Ratifica
-
- 13) a) $H_0: \mu = 8,5$ $H_1: \mu < 8,5$
 $P_v = P(t < -1,263) = 0,109$. Los datos no muestran evidencias suficientes para asegurar que la incorporación de la barra de progreso haya tenido el efecto deseado, con un nivel de error del 8%.
 b) Error tipo 2, concluir que la incorporación de la barra de progreso no tuvo el efecto deseado cuando en realidad el tiempo medio percibido es de desarga es inferior a 8,5 minutos.
 - 14) Hipótesis de investigación: si el interés en el nuevo sistema de gestión es superior al 40% entonces se el desarrollo y lanzamiento será rentable.
 $H_0: p \leq 0,4$ $H_1: p > 0,4$
 Error tipo 1: concluir que el desarrollo y lanzamiento será rentable cuando el porcentaje de interesados es menor o igual al 40%
 Error tipo 2: concluir que el desarrollo y lanzamiento no será rentable cuando el porcentaje de interesado mayor al 40%
 - 15) $H_0: p \geq 0,23$ $H_1: p < 0,23$ CR: $0,06=\alpha > p\text{value}=0,1254$ No se Rechaza H_0 , se puede concluir que el porcentaje no ha disminuido, asumiendo un riesgo del 6%
 - 16) a) $H_0: p \geq 0,80$ $H_1: p < 0,80$ Cómo $0,01=\alpha > p\text{value}=0,0062$
 Rechazo H_0 , se puede concluir que la proporción es menor que la estimada, asumiendo un riesgo del 1%
 b) $I_C(0,95)=(0,7076; 0,7924)$
 - 17) a) $I_C(0,95)= (46,94; 59,86)$.
 b)
 $H_0: \mu \leq 50$ $H_1: \mu > 50$ $p_v = P(t > 1,102) = 0,1421$ No Rechazo H_0 , no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que el directivo esté en lo cierto, asumiendo un riesgo del 7%.
 Como se concluye que no hay evidencias que apoyen lo que dice el gerente, queda sin efecto la propuesta y se podría perderse la oportunidad de realizar esta estrategia (error tipo 2)
 - 18) a) $H_0: \mu \geq 136$ $H_1: \mu < 136$ $p\text{value}=0,044$ Rechazo H_0 , podemos afirmar que la campaña tuvo un efecto positivo en la gente, asumiendo un riesgo del 6%. Si en cambio el error es del 2% no se verifica la condición de rechazo ($p-v < \alpha$); entonces no podemos afirmar que la campaña tuvo el efecto positivo en la gente.
 b) Con $\alpha=0,06$ se puede cometer el error tipo 1, es decir: afirmar que la campaña fue efectiva, cuando en realidad no disminuyó el consumo de agua.
 Con $\alpha=0,02$ se puede cometer el error tipo 2, es decir: concluir que la campaña no fue efectiva, cuando el consumo de agua sí disminuyó.

- 19) a) $H_0: p=0,65$ $H_1: p \neq 0,65$ Se rechazó H_0 .
Potencia de la prueba: Concluir correctamente que el porcentaje de usuarios conformes con la interfaz difiere del 65%.
b) $EM = 0,134/2 = 0,067$
c) $EM = 0,072$ es mayor al anterior, entonces el IC tiene mayor amplitud, por lo que es menos preciso, entonces el nivel de confianza debe ser mayor.
- 20) a) $H_0: p=0,80$ $H_1: p > 0,8$; $\beta=0,07$
b) $p_v=0,003$, se rechaza H_0 , entonces los datos muestran evidencia suficiente para concluir que la nueva herramienta mejora la tasa de detección de amenazas en la red, con una probabilidad de error de 0,025.

RESPUESTAS TP6: INFERENCIA PARA DOS POBLACIONES

- a) Aplica prueba t para datos independientes porque se estudia la variable cuantitativa tiempo de autenticación multifactor de los usuarios dependiente del método de autenticación antes o después de la actualización, medido en dos muestras distintas.

b) Se verifica, en la prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) el $p_v=0,898$

c) $H_0: \mu_{\text{Antes}} - \mu_{\text{Después}} = 0$ $H_1: \mu_{\text{Antes}} - \mu_{\text{Después}} > 0$ Debe aplicarse primero prueba homogeneidad de las varianzas
 $H_0: \sigma_{\text{Antes}} - \sigma_{\text{Después}} = 0$ $H_1: \sigma_{\text{Antes}} - \sigma_{\text{Después}} \neq 0$ ($p_v=0,323$) entonces pueden suponerse varianzas homogéneas; aplicamos la prueba t para muestras independientes con varianzas iguales $p_v=0,003 < \alpha$, entonces en base a los datos puede concluirse que la actualización implementada ha sido efectiva; asumiendo un 1% de error.
- a) Se debe realizar una prueba t para datos apareados porque se considera una sola muestra y se estudia la variable tiempo en ejecutar una tarea dependiente de la condición con o sin fatiga.

Hi) Si la condición con fatiga altera los mecanismos de desempeño el tiempo de ejecución de la tarea debe ser mayor que se realizan sin fatiga

b) $H_1: \mu_d > 0$ ($d = \text{con fatiga} - \text{sin fatiga}$)
Los datos muestran evidencias suficientes para concluir que el ejercicio, en condiciones de fatiga, altera el mecanismo que determina el desempeño, asumiendo un error de 0,04.
($p_v = P(t > 2,5259) = 0,012$)
- a) Se debe aplicar PH para muestras apareadas porque se estudia el contenido de zinc en el agua de un río medido en dos ubicaciones (dependientes) superficial y fondo.

b) $H_0: \mu_d = 0$ $H_1: \mu_d < 0$ ($d = \text{zinc agua superficial} - \text{zinc agua del fondo}$) ($p_v = 0,008$)
Los datos muestran evidencias suficientes para concluir que el contenido medio de zinc en el agua del fondo del río supera significativamente al contenido de zinc del agua superficial

4. a) Debe aplicarse prueba de hipótesis para la diferencia de medias para muestras independientes, ya que se estudia la variable aleatoria calificación en el examen final de matemática, dependiente de la situación laboral medido en dos niveles trabaja o no trabaja.

b) Debe aplicarse primero prueba homogeneidad de las varianzas

$$H_0: \sigma^2_{\text{notas/no trabajan}} = \sigma^2_{\text{Notas/trabajan}} \quad H_1: \sigma^2_{\text{notas/no trabajan}} \neq \sigma^2_{\text{Notas/trabajan}}$$

$$c) \quad H_0: \mu_{\text{notas no trabaja}} = \mu_{\text{notas/ trabaja}} \quad H_1: \mu_{\text{notas /no trabaja}} > \mu_{\text{notas/ trabaja}} \quad (p-v = 0,146)$$

Los datos no muestran evidencias suficientes para concluir que los estudiantes que trabajan tengan peor rendimiento en matemática que los que no trabajan

$$5. \quad H_0: \mu_A = \mu_B ; \quad H_1: \mu_A \neq \mu_B$$

Los datos muestran evidencias de que los algoritmos difieren significativamente en su eficacia, asumiendo un 5% de error

Debe realizarse la prueba de homogeneidad de varianzas; porque son muestras independientes.

$$H_0) \sigma^2_A = \sigma^2_B ; \quad H_1) \sigma^2_A \neq \sigma^2_B$$

$$6. \quad H_0: p_M = p_H \quad H_1: p_M \neq p_H \quad \text{Los datos no muestran evidencias que el porcentaje de satisfacción de las mujeres difiere del de los hombres (p-v= 0,145)}$$

$$7. \quad H_0: p_{CABA} = p_{Bs.As} \quad H_1: p_{Bs.As} > p_{CABA}$$

Los datos muestran evidencias suficientes para concluir que el nivel de inseguridad en la provincia de Bs.As. es superior al de CABA, con un nivel de significación del 4% (p-v = 0,019)

$$8. \quad H_0: p_B - p_A \leq 0 \quad H_1: p_B - p_A > 0 \quad (pv=0,06) \quad \text{Los datos no muestran evidencia suficiente para afirmar que atención de la sucursal B es más efectiva.}$$

$$9. \quad a) \text{ Se cumple el supuesto de normalidad (pv=0,218)}$$

b) Se debe aplicar PH para muestras apareadas porque se estudia el tiempo de carga de las mismas apps antes y después de la optimización del software.

$$b) \quad H_0: \mu_d = 0 \quad H_1: \mu_d > 0$$

(d: tiempo de carga antes – tiempo de carga después) (p-v = 0,026)

Los datos muestran evidencias suficientes para concluir que la optimización tuvo el efecto deseado con un nivel de error de 0,06.

10.

$$a) \quad H_0: \mu_A - \mu_B \geq 0 \quad H_1: \mu_A - \mu_B < 0$$

Se debe aplicar PH para muestras independientes ya que se estudia la variable puntaje en el cuestionario dependiente del CEO medido en dos niveles CEO A y CEO B; al ser muestras independientes previamente debe realizarse la prueba de homogeneidad de varianzas:

$$H_0) \sigma^2_A = \sigma^2_B ; \quad H_1) \sigma^2_A \neq \sigma^2_B, \quad pv=0.029, \text{ por lo tanto se rechaza } H_0, \text{ las varianzas son distintas}$$

b) Como pvalue= 0,002 < α ; RHo: Hay evidencias para concluir que las sospechas del investigador son ciertas, con un nivel de significación del 4%.

$$11. \quad a) \text{ Se verifica el supuesto de normalidad } pv= 0,49$$

b) Aplica prueba t para muestras independientes porque se estudia la v.a cuantitativa ventas diarias (en miles de \$) dependiente del local medido en los niveles Centro y Shopping.

Hi) Determinar si las ventas del local centro son mayores al shopping.

PH para la homogeneidad de las varianzas:

$$H_0: \sigma^2_{\text{centro}} = \sigma^2_{\text{shopping}}; \quad H_1: \sigma^2_{\text{centro}} \neq \sigma^2_{\text{shopping}}$$

$$H_0: \mu_{\text{centro}} - \mu_{\text{shopping}} = 0; \quad H_1: \mu_{\text{centro}} - \mu_{\text{shopping}} > 0$$

b) Se suponen varianzas distintas ($P_v=0,009$)

No hay evidencias suficientes para suponer que las ventas medias del local del centro son mayores que las del Shopping. ($P_v=0,094$)

$$12. H_0: p_{\text{particular}} = p_{\text{empresas}} \quad H_1: p_{\text{particular}} > p_{\text{empresas}}$$

Se aconseja intensificar acciones de fidelización en las empresas con un nivel de significación del 5% ($p-v = 0,037$)

$$13. H_0: \mu_d = 0 \quad H_1: \mu_d < 0$$

(d: tiempo de carga de G – tiempo de carga de F) ($p-v = P(t > 1.988) = 0,033$) Se RHo

Los datos muestran evidencias suficientes para concluir que el navegador G es más rápido que el F, con un nivel de significación del 5%.

Si se quiere ver que difieren: $H_0: \mu_d = 0 \quad H_1: \mu_d \neq 0 \quad p-v = 2 * P(t > 1.988) = 2 * 0,033 = 0,066$

RESPUESTAS DATOS CATEGÓRICOS

1. a) Las frecuencias esperadas son respectivamente: 1155, 1584, 561

b) H_0 : la inscripción a las carreras clásicas no se está modificando

H_1 : la inscripción a las carreras clásicas se está modificando

Hay datos suficientes para concluir que la inscripción a las carreras clásicas se está modificando, asumiendo un riesgo del 4%. ($p_v=0,007$)

2. H_0 : El voto es independiente de los años de experiencia

H_1 : El voto no es independiente de los años de experiencia.

Los datos muestran evidencia suficiente para rechazar la independencia entre los años de experiencia y el voto con una probabilidad de error de 0,05. ($p-v=0,029$)

3. H_0 : el nivel de cumplimiento de las normas ambientales es independiente del rubro de la empresa

H_1 : el nivel de cumplimiento de las normas ambientales se relaciona del rubro de la empresa

Como $p_v=0,021$ se RH_0 , entonces no hay razones suficientes que justifiquen que nivel de cumplimiento de las normas ambientales está relacionado al rubro de la empresa, con un nivel de significación del 5%.

$$4. a) e_{G3} = \frac{80 \cdot 85}{255} = 26,667$$

b) Prueba de Homogeneidad:

H_0 : La distribución del tipo de defecto es la misma para todas las líneas de producción ($P_{1M} = P_{2M} = P_{3M}$; $P_{1G} = P_{2G} = P_{3G}$ $P_{1R} = P_{2R} = P_{3R}$)

H_1 : La distribución del tipo de defecto no es la misma para todas las líneas de producción

No hay evidencias suficientes para concluir que existe diferencias en el tipo de defecto según la línea de producción, asumiendo un error del 5% ($p-v=0,932$)

5. H_0 : La preferencia por las criptomonedas es uniforme entre los inversores

H_1 : La preferencia por las criptomonedas es uniforme entre los inversores

No se rechaza H_0 es decir que los datos muestran evidencias para concluir que la preferencia por las criptomonedas es uniforme entre los inversores, con un nivel de significación del 8%. ($p_v=0,112$)

6. Prueba de Homogeneidad:

H_0 : La distribución de la fiabilidad del componente ((B: componente bueno D: componente defectuoso) es la misma para los 4 proveedores

H_1 : La distribución de la fiabilidad del componente no es la misma para los 4 proveedores.

Podemos decir que los datos muestran evidencias suficientes para determinar que existe diferencias en la fiabilidad del componente según el proveedor con un riesgo del 10% ($p-v=0,053$)

7. Prueba de bondad de ajuste

H_0 : La preferencia por los distintos lenguajes de programación mantienen las proporciones históricas

H_1 : La preferencia por los distintos lenguajes de programación no mantienen las proporciones históricas

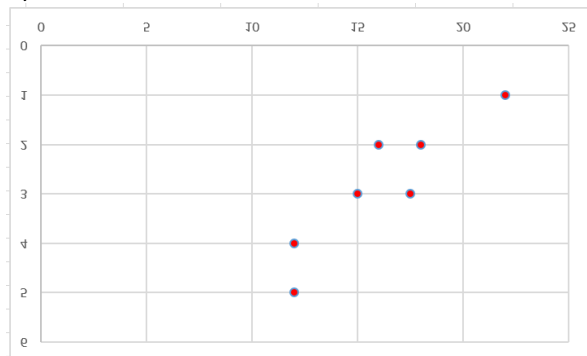
Se rechaza H_0 es decir que los datos muestran evidencias para concluir que la preferencia por los distintos lenguajes de programación se ha modificado, con un nivel de significación del 6%. ($p_v=P(\chi^2 > 9,9854)=0,0407$)

RESPUESTAS REGRESIÓN LINEAL

1. a) x: horas semanales dedicadas a la codificación.

y: cantidad de errores de programación detectados en el código.

b)



c) $\hat{y}=8,397-0,345x$

Interpretación de a: cuando no se dedican horas a la elaboración del código la cantidad media de errores detectados se estima en 8,397. Este resultado no tiene sentido

Interpretación de b: por cada hora más que se dedique a la elaboración del código, la cantidad media de errores detectados disminuye en 0,345 en promedio.

d) $\hat{y}(18)=8,397-0,345 \cdot 18= 2,187$

Observado en $x=18$ $y=2$ $e= 2 - 2,187 = -0,187$ esto significa que se sobreestimó la cantidad media de errores detectados.

e) $\hat{y}(20)=8,397-0,345 \cdot 20= 1,497$

Para $x=30$ no tiene sentido estimar ya que la x toma valores entre 12 y 22.

2. a) x : Cantidad incidentes de seguridad detectados mensualmente

y : Cantidad de analistas requeridos

b) $y= 0,006x - 4,325$

El intercepto (a) no tiene sentido en esta situación ya que es negativo

Interpretación de b: por cada incidente mensual más detectado la cantidad de analistas requeridos aumenta en promedio 0,008

c) $\hat{y}(1500)=0,006 \cdot 1500- 4,325=4,675$

3.

a) al inicio del taller se espera un manejo de emociones promedio de 3.40

b) Por cada sesión se espera que el manejo de las emociones aumente en 0.6 puntos

c) En la sesión 3 se espera que la autoevaluación arroje un puntaje promedio de 5.2

4. a) $\hat{y}=2,03+0,37 x$

b) Gráficamente se observa que una recta es un buen modelo para aproximar a los datos y la pendiente de la recta debe ser positiva, entonces: $r= 0,82$

c) $\hat{y}=2,03+0,37(3,5)=3,325$

5.

a) entre 0,7 y 1

b) entre -0,7 y -1

c) alrededor de 0

6. Gráfico 1: $r=0,3$

Gráfico 2: $b= -5$

Gráfico 3: $r^2= 0,88$

7.

(las resaltadas son las correctas)

a) i) a es negativa ii) a es positiva

b) i) b no tiene sentido interpretarla ii) por cada punto que aumenta el puntaje el tiempo disminuye en promedio " b " minutos iii) por cada minuto de más que tarda en terminar el examen el puntaje disminuye en promedio " b " puntos

c) i) $r=0.83$ ii) $r=-0.83$ iii) $r^2=0.30$ iv) $r= 0.30$

d) i) $H_1: \beta=0$ ii) CR: $\alpha > p\text{value}$, rechazo H_0 , las variables están linealmente asociadas

8. a) Intercepto: $a = 12$; Cuando no hay inversión en ciberseguridad la cantidad media de incidentes detectados es en promedio de 12.
 Coeficiente de regresión: $b = -0,17$; por cada 100 dólares que aumenta la inversión en ciberseguridad, la cantidad de incidentes detectados disminuye en 17.
 Coeficiente de determinación: $r^2 = 0,81$; El 81% de las variaciones en la cantidad de incidentes de seguridad detectados pueden explicarse por las variaciones en la inversión en ciberseguridad
 b) Se debe concluir rechazar H_0 , es decir, que la cantidad de incidentes en ciberseguridad y el monto de las inversiones en ciberseguridad están linealmente asociados, porque $r = -0,9$, que indica que la asociación lineal es intensa e inversa.
 c) Si la correlación fuera perfecta sería $r = -1$; porque la pendiente es negativa y r debe tener el mismo signo.
9. a) El intercepto no tiene sentido en esta situación, no hay costos negativos
 Interpretación de b . Por cada hora más de capacitación mensual, los costos operativos se incrementan en \$0,158 millones o \$158.000.
 b) $H_0: \beta = 0$ $H_1: \beta \neq 0$
 $t_m = \frac{0,158}{0,0296} = 5,3378$; $pv = P(t > 5,3378; v=4) = 0,0059$
 CR: $\alpha > pv \rightarrow 0,01 > 0,0059$ se RH_0 , se concluye que los costos operativos y las horas de capacitación están linealmente asociadas.
 c) $r^2 = 0,957$. El 95,7% de las variaciones en los costos operativos pueden explicarse por la variación en las horas de capacitación.
10. a) Intercepto: si no hay consultas resueltas, se estima que el nivel de satisfacción promedio de los usuarios será 50,14 puntos.
 Coeficiente de regresión: por cada consulta que se resuelva el nivel de satisfacción de los usuarios se incrementa en 4,87 puntos en promedio.
 b) El 73,5% de la variación en la puntuación en el nivel de satisfacción de los usuarios, se explican por las variaciones en el número de consultas resueltas.
 c) $H_0: \beta = 0$ $H_1: \beta \neq 0$
 $t_m = \frac{4,87}{1,661} = 2,932$; $pv = P(t > 2,932; v=10) = 0,015$
 CR: $pv < \alpha \rightarrow 0,015 < 0,04$, se RH_0 y se concluye que la cantidad de consultas resueltas y el nivel de satisfacción de los usuarios están linealmente asociados
11.
 a) $\hat{y} = 8,9831 + 0,0102 x$ Por cada km más recorrido el daño aumenta en \$10,2.
 b) El modelo no da cero porque este valor no está contemplado dentro del rango. Según el modelo el costo es \$8983,10;
 c) $H_0: \beta = 0$ $H_1: \beta \neq 0$
 $t_m = \frac{0,102}{0,128} = 0,797$ $pv = P(t > 0,797; v=4) = 0,47$
 CR: $\alpha > pv \rightarrow 0,10 > 0,47$ No se rechaza H_0

Los datos no muestran evidencias suficientes para concluir a distancia recorrida y el daño están linealmente asociado

d) $r^2=0,1369$ El 13,69 % de las variaciones el costo del daño se debe a las variaciones en la distancia. Este coeficiente ratifica lo dicho en c.

12

a) $\hat{y} = 27446,612 + 972,862x$

Interpretación a: Cuando no hay actualizaciones, la cantidad media de descargas se estima en 27446,6112. Este valor no es confiable ya que la cantidad de actualizaciones es de 2 a 7

Interpretación de b: Por cada actualización mensual más que se realice la cantidad media de descargas se incrementa en 972,862.

b) $H_0: \beta=0$ $H_1: \beta \neq 0$

$p_v = 2 * P(t > 1,134; v=5) = 0,308$

CR: $\alpha > p_v \rightarrow 0,09 < 0,308$ No se rechaza H_0

Los datos no muestran evidencias suficientes para concluir que la cantidad de actualizaciones mensuales y la cantidad de descargas están linealmente relacionadas

d) $r = 0,452$ existe una leve asociación lineal entre la cantidad de descargas y la cantidad de actualizaciones mensuales. Este valor ratifica lo concluido en b